

Função Custo de Armazenagem de Tomate

Conceito e Importância

A função custo de armazenagem é uma expressão matemática que representa todos os custos envolvidos para manter o tomate conservado, protegido e disponível para comercialização ao longo do tempo na cadeia pós-colheita. Essa função é essencial para tomada de decisão estratégica, planejamento logístico e análise de viabilidade econômica de técnicas de preservação.

Estrutura Geral da Função

A função pode ser representada como:

$$C(x, t) = C_f + C_v(x, t) + C_p(x, t)$$

Onde:

- $C(x, t)$ = custo total de armazenagem para quantidade x (kg, toneladas) por tempo t (dias, meses)
- C_f = custos fixos (aluguel de espaço, depreciação de câmaras, seguro, mão de obra fixa)
- $C_v(x, t)$ = custos variáveis (energia elétrica, embalagens, mão de obra sazonal, insumos, proporcional ao volume x e tempo t)
- $C_p(x, t)$ = custos de perdas (deterioração do produto ao longo do tempo, descarte, redução de valor comercial)

Aplicação Prática e Detalhamento

Exemplo para tomates refrigerados:

- Custos fixos (C_f): aluguel câmara fria (R\$ 1500/mês), seguro (R\$ 200/mês)
- Custos variáveis (C_v): energia elétrica (R\$0,025/kg/dia), embalagens (R\$0,10/kg)
- Perdas pós-colheita (C_p): 6% do volume total ao mês por deterioração ou amadurecimento fora do ponto

A função ajustada fica:

$$C(x, t) = 1700 + 0,10x + 0,025xt + 0,06xt \cdot P$$

Sendo:

- x = quantidade de tomate armazenada
- t = tempo em meses
- P = preço médio de venda do tomate por kg

Interpretação dos Termos

- **Custos fixos:** Não variam com o volume (x).
- **Custos variáveis:** Crescem com o aumento do volume e tempo.
- **Perdas:** Representam o efeito do tempo de armazenagem sobre o valor e a quantidade do produto conservado.

Para produtos perecíveis como tomate, o termo C_p é fundamental, pois perdas podem ser expressivas mesmo sob boas condições de armazenamento.

Nome Formal da Função

- Função custo total de armazenagem
- Função econômica de armazenagem

- Função custo pós-colheita
- Em inglês: *Total Storage Cost Function*

Com modelagem específica para perdas e inovação tecnológica, pode-se usar "função custo total de armazenagem com perdas".

Resumo Visual

$$C(x, t) = \text{Custos fixos} + \text{Custos variáveis por tempo/volume} + \text{Perdas pós-colheita}$$

Aplicação Dinâmica

Ao desenvolver uma nova técnica de armazenagem (ex: atmosfera controlada, controle de umidade, embalagens inteligentes), a função pode ser usada para simular cenários, comparar custos antes e depois da inovação e ajustar estratégias para maximizar o retorno e preservar melhor a qualidade do tomate.

Referências

[69] VINICOM. Custo de armazenagem. Disponível em: <https://vinicom.com.br/armazegame-custos/>

[70] SciELO. Viabilidade técnica e econômica da caixa Embrapa para tomate. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hb/a/6ChFdyqQjwTS8d7MqD4CHwg/>

[72] IFPB. Modelo matemático para planejamento de armazenagem. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/download/6295/1911/19244>

[73] Embrapa. Conservação Pós-colheita: Frutas e Hortaliças. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/114121/1/Conservacaoposcolheitafrutasehortalicas.pdf>